ВсОШ 1993, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7



Рис. 13

431. Какое наибольшее число фишек можно поставить на клетки шахматной доски так, чтобы на любой горизонтали, вертикали и диагонали находилось четное число фишек?

(*С.Зайцев*)

432. На доске написано n выражений вида $*x^2+*x+*=0$ (n — нечет-

431. **Ответ.** 48.

Заметим, что на шахматной доске имеется 16 диагоналей, содержащих нечетное число клеток и не имеющих общих клеток. Следовательно, число фишек не может быть более, чем $64 - 16 = 48$. Удовлетворяющая условию задачи расстановка 48 фишек получится, если поставить по фишке на каждую клетку доски, за исключением клеток двух главных диагоналей (см. рис. 188).

432. **Ответ.** $\frac{n+1}{2}$.